II Analyse différentielle et convexité

II.1 Exercices de base 23
II.2 Exercices Intermédiaires 27
II.3 Exercices avancés 31



II.1. Exercices de base

Exercice II.1— Norme d'une application linéaire ★☆☆☆ .
On considère

$$\vec{u} : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}, \qquad \vec{u}(x,y) = (3x, -2y).$$

a. Montrer que, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$, $\|\vec{u}(\vec{h})\| \leq 3\|\vec{h}\|$.
b. En déduire que $\|\vec{u}\| \leq 3$.
c. Calculer $\|\vec{u}(\vec{e}_1)\|$ et en déduire la valeur exacte de $\|\vec{u}\|$.
d. Donner une constante de Lipschitz de $\vec{u}$.

■

Exercice II.2— Accroissements finis sur une boule ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2$$

sur la boule fermée $\overline{B}(\vec{0},1)$.
a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
b. Montrer que $\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq 4$ sur $\overline{B}(\vec{0},1)$.
c. En déduire que, pour tous $\vec{x}, \vec{y} \in \overline{B}(\vec{0},1)$,

$$|f(\vec{x}) - f(\vec{y})| \leq 4\|\vec{x} - \vec{y}\|.$$

■

Exercice II.3— Critère pratique de classe $\mathscr{C}^1$ ★☆☆☆ .
Soit

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 e^y \\ \sin(xy) + y \end{pmatrix}.$$

a. Calculer les dérivées partielles des composantes de F.
b. Montrer qu'elles sont continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. En déduire que F est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
d. Donner $J_F(x,y)$.

■

Exercice II.4— Hessienne et symétrie ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = x^2 y + e^{x+y}.$$

a. Calculer les dérivées partielles premières de f.
b. Calculer les dérivées partielles secondes.

c. Donner la matrice hessienne $H_f(x,y)$.
d. Vérifier directement sa symétrie.

■

Exercice II.5— Taylor–Young à l'ordre deux ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = e^x \cos y.$$

a. Calculer $f(0,0)$ et $\vec{\nabla} f(0,0)$.
b. Calculer $H_f(0,0)$.
c. Écrire la formule de Taylor–Young à l'ordre deux de f au voisinage de $(0,0)$.
d. En déduire une approximation de $f(0.02, 0.01)$ au second ordre.

■

Exercice II.6— Premières vérifications de convexité ★☆☆☆ .

a. Montrer que le demi-espace

$$C = \left\{ \vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \mid \langle \vec{a} \mid \vec{x} \rangle \leq b \right\}$$

est convexe.
b. Montrer que toute boule de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est convexe.
c. Étudier la convexité de $f(x,y) = x^2 + 3y^2$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ à l'aide de sa Hessienne.
d. La fonction précédente est-elle strictement convexe ? fortement convexe ?

■

Exercice II.7— Norme d'une application diagonale en dimension trois ★☆☆☆ .
On considère

$$\overrightarrow{u}(x,y,z) = (2x, -y, 4z).$$

a. Montrer que $\|\overrightarrow{u}(\vec{h})\| \leq 4\|\vec{h}\|$ pour tout $\vec{h}$.
b. En déduire $\|\overrightarrow{u}\| \leq 4$.
c. Utiliser un vecteur de la base canonique pour obtenir l'inégalité inverse.
d. Déterminer $\|\overrightarrow{u}\|$.

■

Exercice II.8— Borne de Lipschitz sur un rectangle ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = \sin x \cos y$$

sur le rectangle $K = [-1,1] \times [-1,1]$.
a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
b. Montrer que $\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq \sqrt{2}$ sur K.
c. Vérifier que K est convexe.
d. En déduire que f est $\sqrt{2}$-lipschitzienne sur K.

■

Exercice II.9— Classe $\mathscr{C}^1$ d'une application vectorielle ★☆☆☆ .

On considère

$$F(x,y,z)=\begin{pmatrix} xe^{yz} \\ y\cos z \\ x^2+yz \end{pmatrix}.$$

a. Calculer les neuf dérivées partielles premières.
b. Justifier leur continuité sur $\mathbb{R}^3$.
c. En déduire que F est de classe $\mathscr{C}^1$.
d. Donner $J_F(0,1,0)$.

■

Exercice II.10— Hessienne d'une fonction composée ★☆☆☆ .

Soit

$$f(x,y)=x^2e^y+\sin(xy).$$

a. Calculer les dérivées partielles premières de f.
b. Calculer les quatre dérivées partielles secondes.
c. Écrire $H_f(x,y)$ et vérifier directement sa symétrie.
d. Calculer $H_f(0,0)$ puis la forme quadratique

$$\overrightarrow{d^2 f_{(0,0)}}(\vec{h},\vec{h})$$

pour $\vec{h}=(h,k)$.

■

Exercice II.11— Taylor–Young de e^{x+y} ★☆☆☆ .

On considère

$$f(x,y)=e^{x+y}.$$

a. Calculer $f(0,0)$, $\vec{\nabla} f(0,0)$ et $H_f(0,0)$.
b. Écrire la formule de Taylor–Young à l'ordre deux en $(0,0)$.
c. En déduire une approximation de $e^{0{,}03}$ en prenant $x=0{,}01$ et $y=0{,}02$.
d. Comparer avec le développement d'une variable de e^t au voisinage de 0.

■

Exercice II.12— Convexité et forte convexité d'un coût quadratique ★☆☆☆ .

On considère

$$f(x,y)=2x^2+xy+3y^2-4x+2y.$$

a. Calculer H_f.
b. Montrer que H_f est définie positive.
c. Montrer que f est strictement convexe.
d. Trouver une constante $m>0$ telle que f soit m-fortement convexe.

■



II.2. Exercices Intermédiaires

Exercice II.13— Une fonction globalement lipschitzienne ★★☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = \arctan(x+y).$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
b. Montrer que $\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq \sqrt{2}$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. En déduire que f est globalement $\sqrt{2}$-lipschitzienne.

■

Exercice II.14— Convexité d'une forme quadratique à paramètre ★★☆☆ .
Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère

$$f_a(x,y) = x^2 + 2axy + y^2.$$

a. Calculer la Hessienne de f_a.
b. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a est convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a est strictement convexe.
d. Pour $|a| < 1$, trouver une constante $m > 0$ telle que f_a soit m-fortement convexe.

■

Exercice II.15— Taylor et contrôle de l'erreur du premier ordre ★★☆☆ .
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$ sur un ouvert convexe U. On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \|H_f(\vec{x})\| \leq M.$$

Soient $\vec{a} \in U$ et $\vec{h}$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
a. Écrire la formule de Taylor au second ordre avec reste intermédiaire.
b. Montrer que

$$\left| f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \overrightarrow{\boldsymbol{df_a}}(\vec{h}) \right| \leq \frac{M}{2}\|\vec{h}\|^2.$$

c. Interpréter cette inégalité comme un contrôle de l'erreur de linéarisation.

■

Exercice II.16— Inégalité de Jensen et moyenne quadratique ★★☆☆ .
Soient $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geq 0$ tels que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$.
a. Montrer que $\varphi(t) = t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

b. Appliquer l'inégalité de Jensen et montrer que

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2.$$

c. Retrouver le cas particulier

$$\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)^2 \leq \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}.$$

■

Exercice II.17— Convexité forte d'un coût non quadratique ★★☆☆ .

On considère

$$f(x, y) = e^x + x^2 + y^2.$$

a. Calculer $H_f(x, y)$.

b. Montrer que, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$,

$$\vec{h}^\top H_f(x, y)\vec{h} \geq 2\|\vec{h}\|^2.$$

c. En déduire que f est 2-fortement convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

d. Écrire l'inégalité du premier ordre caractérisant cette forte convexité.

■

Exercice II.18— Épigraphe et sous-niveaux ★★☆☆ .

On considère $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ convexe.

a. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble de sous-niveau

$$S_\alpha = \{\vec{x} \mid f(\vec{x}) \leq \alpha\}$$

est convexe.

b. Définir l'épigraphe

$$\mathrm{epi}(f) = \{(\vec{x}, t) \mid f(\vec{x}) \leq t\}.$$

Montrer qu'il est convexe.

c. Appliquer le premier résultat à $f(x, y) = x^2 + y^2$ et interpréter géométriquement S_1.

■

Exercice II.19— Schwarz sur une fonction trigonométrique ★★☆☆ .

On considère

$$f(x, y) = x^2 \sin y + y^2 \cos x.$$

a. Justifier que f est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

b. Calculer $f_{xy}(x, y)$.

c. Calculer $f_{yx}(x, y)$ indépendamment.

d. Expliquer pourquoi l'égalité obtenue était prévisible avant tout calcul.

■

Exercice II.20— Taylor–Young d'une application vectorielle ★★☆☆ .
On considère

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} e^{x+y} \\ \sin x \cos y \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $F(0,0)$ et $J_F(0,0)$.
b. Calculer les Hessiennes des deux composantes en $(0,0)$.
c. Écrire le développement de Taylor–Young à l'ordre deux de $F(h,k)$.
d. Vérifier que chaque composante possède son propre reste $o(h^2+k^2)$.

■

Exercice II.21— Jensen pour l'exponentielle ★★☆☆ .
Soient $x_1,\dots,x_n \in \mathbb{R}$ et $\lambda_1,\dots,\lambda_n \geq 0$ tels que

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1.$$

a. Rappeler pourquoi $t \mapsto e^t$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
b. Écrire l'inégalité de Jensen pour cette fonction.
c. En déduire

$$e^{\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i} \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e^{x_i}.$$

d. Appliquer l'inégalité à $n=2$, $\lambda_1=\lambda_2=1/2$ et $(x_1,x_2)=(-a,a)$.

■

Exercice II.22— Restriction d'une fonction convexe à une droite ★★☆☆ .
Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction convexe et soient $\vec{a},\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ avec $\vec{v} \neq \vec{0}$. On définit

$$\phi(t) = f(\vec{a} + t\vec{v}).$$

a. Montrer que ϕ est convexe sur $\mathbb{R}$.
b. Si f est différentiable, calculer $\phi'(t)$.
c. Si f est de classe $\mathscr{C}^2$, calculer $\phi''(t)$.
d. Retrouver le critère $\vec{v}^{\top} H_f(\vec{x})\,\vec{v} \geq 0$ pour une fonction $\mathscr{C}^2$ convexe.

■

Exercice II.23— Hessienne bornée et gradient lipschitzien ★★☆☆ .
Soit U un ouvert convexe et $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$. On suppose

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \|H_f(\vec{x})\| \leq L.$$

a. Considérer l'application $G = \vec{\nabla} f$ et identifier sa jacobienne.
b. Appliquer l'inégalité des accroissements finis à G.
c. Montrer que

$$\|\vec{\nabla} f(\vec{x}) - \vec{\nabla} f(\vec{y})\| \leq L\|\vec{x}-\vec{y}\|.$$

d. Interpréter le résultat.

■

Exercice II.24— Convexité de $\sqrt{1+\|\vec{x}\|^2}$ en dimension deux ★★☆☆ .
On considère

$$f(x,y)=\sqrt{1+x^2+y^2}.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
b. Montrer que

$$H_f(x,y)=\frac{1}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}\begin{pmatrix}1+y^2 & -xy\\ -xy & 1+x^2\end{pmatrix}.$$

c. Montrer que cette Hessienne est définie positive.
d. En déduire que f est strictement convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

■



II.3. Exercices avancés

Exercice II.25— Convexité de la fonction log-sum-exp ★★★☆ .
On considère

$$f(x,y) = \ln(e^x + e^y).$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
b. Calculer $H_f(x,y)$.
c. Montrer que, pour tout $\vec{h} = (u,v)$,

$$\vec{h}^\top H_f(x,y)\vec{h} = \frac{e^{x+y}}{(e^x+e^y)^2}(u-v)^2.$$

d. En déduire que f est convexe mais pas strictement convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

■

Exercice II.26— Monotonie du gradient d'une fonction convexe ★★★☆ .
Soit U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable et convexe.
a. Écrire l'inégalité du premier ordre de la convexité entre $\vec{x}$ et $\vec{y}$.
b. Écrire la même inégalité en échangeant $\vec{x}$ et $\vec{y}$.
c. En additionnant, montrer que

$$\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) - \vec{\nabla} f(\vec{y}) \mid \vec{x} - \vec{y} \rangle \geq 0.$$

d. Vérifier cette propriété pour $f(\vec{x}) = \frac{1}{2}\|\vec{x}\|^2$.

■

Exercice II.27— Maximum de fonctions affines ★★★☆ .
Soient $m \geq 2$, $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_m \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $b_1, \ldots, b_m \in \mathbb{R}$. On définit

$$f(\vec{x}) = \max_{1 \leq i \leq m} \left(\langle \vec{a}_i \mid \vec{x} \rangle + b_i \right).$$

a. Montrer directement que f est convexe.
b. Dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$, considérer le cas $f(x,y) = \max(x,y)$ et expliquer pourquoi f n'est pas différentiable sur la droite $x = y$.
c. Calculer la dérivée directionnelle à droite $D^+_{\vec{u}} f(0,0)$ pour $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$. En déduire que toutes les dérivées directionnelles à droite existent en $(0,0)$, mais que l'application $\vec{u} \longmapsto D^+_{\vec{u}} f(0,0)$ n'est pas linéaire. Comparer avec la dérivée directionnelle bilatérale suivant $\vec{e}_1$.

■

Exercice II.28— Convexité stricte sans convexité forte ★★★☆ .
On considère $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^4$.

a. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.
b. Montrer que f est strictement convexe.
c. Montrer qu'il n'existe aucun $m > 0$ tel que $f''(x) \geq m$ pour tout x.
d. En déduire que f n'est pas fortement convexe sur $\mathbb{R}$.

■

Exercice II.29— Forme quadratique et partie symétrique ★★★☆ .
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et

$$f(\vec{x}) = \langle A\vec{x} \mid \vec{x} \rangle.$$

On pose $S = \frac{1}{2}(A + A^T)$.

a. Montrer que $f(\vec{x}) = \langle S\vec{x} \mid \vec{x} \rangle$.
b. Calculer $\vec{\nabla} f(\vec{x})$ et H_f.
c. Montrer que f est convexe si et seulement si S est positive.
d. Montrer que f est fortement convexe si et seulement s'il existe $m > 0$ tel que $S \geq \frac{m}{2} I_n$ au sens des formes quadratiques.

■

Exercice II.30— Composition affine d'une fonction convexe ★★★☆ .
Soit $\varphi : \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \to \mathbb{R}$ convexe, $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. On définit

$$f(\vec{x}) = \varphi(A\vec{x} + \vec{b}).$$

a. Montrer directement à partir de la définition que f est convexe.
b. Si φ est différentiable, déterminer $\vec{\nabla} f(\vec{x})$.
c. Si φ est de classe $\mathscr{C}^2$, exprimer $H_f(\vec{x})$ en fonction de A et de H_φ.
d. Retrouver la convexité à partir de cette Hessienne lorsque H_φ est positive.

■

Exercice II.31— Fonction softplus : convexité sans forte convexité globale ★★★☆ .
On considère

$$\ell(t) = \ln(1 + e^t).$$

a. Calculer $\ell'(t)$ et $\ell''(t)$.
b. Montrer que ℓ est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
c. Montrer que $\ell''(t) \to 0$ lorsque $t \to +\infty$ et lorsque $t \to -\infty$.
d. En déduire que ℓ n'est pas fortement convexe sur $\mathbb{R}$.
e. Montrer qu'elle est fortement convexe sur tout intervalle compact $[-R, R]$.

■

Exercice II.32— Convexité de la norme euclidienne ★★★☆ .
On considère $N(\vec{x}) = \|\vec{x}\|$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

a. Montrer directement que N est convexe en utilisant l'inégalité triangulaire.
b. Montrer que N est 1-lipschitzienne.
c. Expliquer pourquoi le critère hessien ne peut pas être appliqué sur tout $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

d. La norme euclidienne est-elle strictement convexe comme fonction sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$? Justifier.

■

Exercice II.33— Taylor et signe d'une variation au second ordre ★★★☆ .
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$ au voisinage de $\vec{a}$, avec $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$. On suppose qu'il existe $m > 0$ tel que

$$\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq m\|\vec{h}\|^2$$

pour tout $\vec{h}$.

a. Écrire Taylor–Young à l'ordre deux en $\vec{a}$.

b. Montrer qu'il existe un voisinage de $\vec{0}$ dans lequel

$$f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) \geq \frac{m}{4}\|\vec{h}\|^2.$$

c. Expliquer le rôle du terme quadratique par rapport au reste.

■

Exercice II.34— Coût industriel fortement convexe ★★★☆ .
Pour $n \geq 1$, soient $a_i > 0$ et $b_i > 0$. On considère

$$C(\vec{q}) = \sum_{i=1}^{n} \left(a_i q_i^2 + b_i e^{q_i}\right), \qquad \vec{q} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} C(\vec{q})$.

b. Calculer $H_C(\vec{q})$.

c. Montrer que C est fortement convexe et donner une constante de forte convexité explicite.

d. Que devient cette constante si tous les a_i sont égaux à un même réel $a > 0$?

■

Exercice II.35— Dérivées croisées différentes en l'absence de $\mathscr{C}^2$ ★★★☆ .
On définit

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

a. Montrer que $f(h,0) = f(0,h) = 0$.

b. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,y)$ pour $y \neq 0$ et en déduire $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$.

c. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,0)$ pour $x \neq 0$ et en déduire $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$.

d. Expliquer pourquoi le résultat ne contredit pas le théorème de Schwarz.

■

Exercice II.36— Forte convexité et forte monotonie du gradient ★★★☆ .
Soit U un ouvert convexe et $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable et m-fortement convexe, avec $m > 0$.

a. Écrire l'inégalité du premier ordre de forte convexité entre $\vec{x}$ et $\vec{y}$.

b. Écrire la même inégalité en échangeant $\vec{x}$ et $\vec{y}$.

c. En additionnant, montrer que

$$\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) - \vec{\nabla} f(\vec{y}) \mid \vec{x} - \vec{y} \rangle \geq m \|\vec{x} - \vec{y}\|^2.$$

d. En déduire qu'une fonction fortement convexe ne peut avoir deux points critiques distincts.

■

Exercice II.37— Jensen finie par récurrence ★★★☆ .
Soit C un ensemble convexe et $f : C \to \mathbb{R}$ convexe. On souhaite démontrer, pour $n \geq 2$,

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{x}_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(\vec{x}_i),$$

où $\lambda_i \geq 0$ et $\sum_i \lambda_i = 1$.

a. Vérifier le résultat pour $n = 2$.
b. Supposer le résultat vrai au rang n et considérer $n+1$ points avec $\lambda_{n+1} \neq 1$.
c. Introduire des poids renormalisés $\mu_i = \lambda_i / (1 - \lambda_{n+1})$.
d. Achever la récurrence.
e. Traiter le cas $\lambda_{n+1} = 1$.

■

Exercice II.38— Barrière logarithmique sur le quadrant positif ★★★☆ .
On considère, sur $]0, +\infty[^2$,

$$f(x, y) = -\ln x - \ln y.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f$ et H_f.
b. Montrer que $H_f(x, y)$ est définie positive pour tout (x, y) du domaine.
c. En déduire que f est strictement convexe.
d. Montrer que $f(x, y) \to +\infty$ lorsque $x \to 0^+$ avec y fixé, et interpréter le rôle de ce type de fonction.

■

Exercice II.39— Convexité d'une forme quadratique à trois variables ★★★☆ .
Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère

$$f_a(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2a(xy + yz + zx).$$

a. Calculer H_{f_a}.
b. Montrer que $\vec{u} = (1, 1, 1)$ est vecteur propre de H_{f_a} et déterminer la valeur propre correspondante.
c. Montrer que tout vecteur orthogonal à $\vec{u}$ est vecteur propre associé à une seconde valeur propre.
d. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a est convexe, puis strictement convexe.

■